

Evaluasi Tingkat Kepatuhan Keamanan Informasi pada Institusi Pendidikan Mengacu pada Standar ISO/IEC 27001:2022

Istiqomah¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal, NIM 2402036,
Istik2490@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keamanan data yang terstruktur sesuai standar internasional mutlak diperlukan seiring pesatnya teknologi di perguruan tinggi. Evaluasi tingkat kepatuhan keamanan informasi di institusi pendidikan dilakukan berbasis standar ISO/IEC 27001:2022 melalui metode gap analysis. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Ditemukan bahwa hanya tiga dari 14 domain Annex A yang meraih kepatuhan tinggi (lebih dari 75%), sementara aspek manajemen insiden serta regulasi berada pada fase kritis (kurang dari 25%). Disimpulkan bahwa penguatan kebijakan formal, pelatihan SDM, dan prosedur insiden sangat mendesak demi mencapai kepatuhan penuh.

Kata Kunci: Manajemen Keamanan Informasi, ISO/IEC 27001:2022, Institusi Pendidikan, Kepatuhan (Compliance), Manajemen Insiden

Informasi Artikel:

Dikirim	:	Januari – Juni 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-10
Ditelaah	:	©2026 Politeknik Purbaya.
Diterima	:	All rights reserved.
Publikasi	:	

1. PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan layanan akademik saat ini telah bergeser dari metode konvensional ke arah sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi akibat adanya transformasi digital di sektor pendidikan tinggi. Dalam mengelola berbagai data sensitif—seperti administrasi akademik, nilai, serta data pribadi dosen dan mahasiswa—Sistem Informasi Akademik (SIKAD) diandalkan sebagai tulang punggung utama (Izzani et al., 2026). Kendati demikian, konsekuensi berupa lonjakan risiko keamanan informasi turut membayangi tingginya ketergantungan pada ekosistem digital ini. Ancaman siber, peretasan akun, hingga kebocoran data pribadi kini marak menargetkan institusi-institusi pendidikan (Zaki et al., 2026).

Sebagai solusi, kerangka kerja internasional yang komprehensif diadopsi melalui standar ISO/IEC 27001:2022 guna membangun, mengimplementasikan, merawat, dan mengembangkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko dengan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) digunakan dalam standar versi terbaru ini, yang mana struktur kontrol Annex A telah diringkas menjadi empat kelompok utama: kontrol organisasi, manusia, fisik, dan teknologi (Basuki et al., 2026). Melalui implementasi standar ini, tata kelola keamanan informasi di institusi pendidikan diharapkan dapat diperkuat sekaligus melindungi aset data dari berbagai ancaman siber (Ahmedi dan Ibrahim, 2024).

Meskipun kajian mengenai ISO/IEC 27001 sudah menjamur pada sektor bisnis dan pemerintahan, studi yang memfokuskan evaluasi pada tingkat kepatuhan keamanan informasi di perguruan tinggi Indonesia dinilai masih sangat terbatas. Khususnya, riset yang memanfaatkan pendekatan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap seluruh domain kontrol versi terbaru (Zaki et al., 2026). Didorong oleh celah penelitian tersebut, studi ini diinisiasi untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan keamanan informasi di institusi pendidikan berbasis ISO/IEC 27001:2022. Melalui evaluasi ini, kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal akan diidentifikasi, sehingga rekomendasi strategis dapat dirumuskan demi meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan data di lingkungan kampus.

2. METODE

Metode Tingkat kepatuhan keamanan informasi di institusi pendidikan dianalisis dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode evaluasi berbasis standar. Metode ini diterapkan guna memperoleh gambaran secara komprehensif dan mendalam terkait

implementasi riil keamanan informasi sekaligus kesenjangan yang ditemukan terhadap standar ISO/IEC 27001:2022 (Zaki et al., 2026). Sistem Informasi Akademik (SIKAD) di salah satu perguruan tinggi Indonesia dipilih sebagai objek penelitian, yang mana sistem tersebut merepresentasikan institusi pendidikan dengan ketergantungan IT yang tinggi. Jalannya penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut.

2.1 Studi Literatur

Pengumpulan dan pengkajian berbagai referensi teoretis yang berkaitan erat dengan standar ISO/IEC 27001:2022 serta keamanan informasi dilakukan pada tahap awal ini. Berbagai literatur yang mencakup dokumen standar ISO, buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta riset terdahulu mengenai penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di sektor pendidikan digunakan sebagai sumber data (Izzani et al., 2026). Setiap klausul dan kontrol keamanan pada Annex A ISO/IEC 27001:2022 dipahami melalui studi literatur ini, yang sekaligus difungsikan sebagai fondasi teoretis dalam perancangan instrumen penilaian (Basuki et al., 2026). Indikator-indikator penilaian kepatuhan yang akan diuji pada sistem kemudian ditentukan berdasarkan hasil dari tahapan ini.

2.2 Observasi dan Wawancara

Dua teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistem dan wawancara. Fitur-fitur keamanan yang tertanam pada SIKAD diobservasi secara langsung, meliputi manajemen sesi (*session management*), protokol HTTPS, mekanisme autentikasi pengguna, pengelolaan log aktivitas, serta pengendalian akses (Izzani et al., 2026). Pendekatan *simulated user testing* diadopsi dalam observasi ini guna memantau reaksi sistem saat dihadapkan pada variasi skenario penggunaan (Kholijah, 2026). Di sisi lain, wawancara mendalam dilangsungkan bersama staf teknologi informasi dan pengelola sistem untuk menggali tantangan implementasi, kebijakan internal, serta praktik operasional (Basuki et al., 2026). Data dari hasil observasi kemudian dilengkapi dengan data wawancara ini, terutama pada aspek-aspek tata kelola yang tidak dapat dipantau langsung lewat antarmuka sistem.

2.3 Penyusunan Instrumen Penilaian

Sebuah daftar periksa (*checklist*) yang mengacu pada 93 kontrol keamanan dalam 14 domain utama Annex A ISO/IEC 27001:2022 disusun sebagai instrumen utama penelitian. Tiap kontrol tersebut ditransformasikan menjadi butir pernyataan operasional yang siap diamati atau ditanyakan langsung kepada pengelola (Kholijah, 2026). Skala Likert 1–5 digunakan untuk mengukur tingkat penerapan masing-masing kontrol, dengan rincian kategori: 1 = tidak diterapkan, 2 = diterapkan sebagian kecil, 3 = diterapkan cukup, 4 = diterapkan

sebagian besar, dan 5 = diterapkan secara penuh berdasarkan standar (Izzani et al., 2026). Guna menjamin objektivitas hasil evaluasi, penilaian yang dilakukan oleh peneliti divalidasi kembali melalui proses *cross-check* bersama staf IT yang menguasai operasional sistem (Zaki et al., 2026).

2.4 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Metode analisis kesenjangan (*gap analysis*) digunakan untuk membedah data yang telah dihimpun, yaitu dengan membandingkan nilai aktual dari setiap kontrol dengan skor ideal (5). Nilai gap dihitung menggunakan formula:

$$Gap_i = 5 - Skor_i$$

Dalam hal ini, $Skor_i$ menunjukkan nilai penerapan pada kontrol ke- i . Selanjutnya, persentase kepatuhan tiap domain ditentukan dengan merata-ratakan seluruh skor kontrol di dalam domain tersebut, lalu dikonversi lewat rumus:

$$\text{Persentase Kepatuhan} = \left(\frac{\text{Rata-rata Skor Domain}}{5} \right) \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan ini dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi tingkat kepatuhan: Sangat Tinggi (> 80%), Tinggi (61--80%), Sedang (41--60%), dan Rendah ($\leq 40\%$) (Zaki et al., 2026). Prioritas utama perbaikan ditetapkan pada area kesenjangan yang memiliki nilai terbesar. Langkah terakhir adalah merumuskan rekomendasi strategis yang berpijak pada temuan celah (*gap*) serta prinsip continuous improvement dari siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) bawaan ISO/IEC 27001:2022 (Basuki et al., 2026). Agar visualisasi dan interpretasinya lebih mudah dipahami, seluruh hasil analisis dipaparkan menggunakan bantuan tabel dan grafik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi tingkat kepatuhan keamanan informasi pada institusi pendidikan berdasarkan ISO/IEC 27001:2022. Penilaian dilakukan terhadap 14 domain kontrol Annex A menggunakan skala Likert 1–5. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingakt Kepatuhan per Domain ISO/IEC 27001:2022

No	Domain Kontrol	Skor	Gap	Kepatuhan
1	A.5 Kebijakan Keamanan Informasi	3	2	60%
2	A.6 Organisasi Keamanan Informasi	3	2	60%
3	A.7 Keamanan Sumber Daya Manusia	3	2	60%
4	A.8 Manajemen Aset	4	1	80%
5	A.9 Kontrol Akses	5	0	100%
6	A.10 Kriptografi	4	1	80%

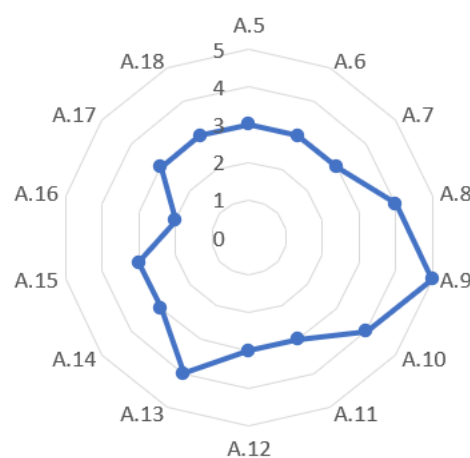
7	A.11 Keamanan Fisik dan Lingkungan	3	2	60%
8	A.12 Keamanan Operasional	3	2	60%
9	A.13 Keamanan Komunikasi	4	1	80%
10	A.14 Akuisisi, Pengembangan, Pemeliharaan	3	2	60%
11	A.15 Hubungan dengan Pemasok	3	2	60%
12	A.16 Manajemen Insiden Keamanan	2	3	40%
13	A.17 Aspek Keberlangsungan Bisnis	3	2	60%
14	A.18 Kepatuhan	3	2	60%
Rata-rata		3,42	1,58	68,40%

Sumber: analisis data, 2026

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata tingkat kepatuhan sistem informasi akademik mencapai **68,4%** atau kategori **Sedang**. Domain dengan kepatuhan tertinggi adalah **Kontrol Akses (A.9)** dengan skor 5 (100%), yang menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi dan manajemen hak akses telah berjalan dengan baik (Izzani et al., 2026). Sebaliknya, domain dengan kepatuhan terendah adalah **Manajemen Insiden Keamanan (A.16)** dengan skor 2 (40%), yang mengindikasikan belum adanya prosedur formal pelaporan dan penanganan insiden keamanan (Zaki et al., 2026).

Hasil analisis kesenjangan (*gap analysis*) menunjukkan bahwa dari 14 domain, satu domain berada pada gap kritis (A.16 dengan gap 3), tujuh domain pada gap tinggi (gap 2), dan sisanya pada gap rendah hingga nol. Hal ini mengindikasikan bahwa kelemahan utama sistem bukan pada aspek teknis, melainkan pada aspek tata kelola dan kebijakan formal (Basuki et al., 2026).

Grafik Radar Tingkat Kepatuhan Keamanan Informasi per Domain



Sumber: analisis data, 2026

Gambar 1. Grafik Radar Tingkat Kepatuhan Keamanan Informasi per Domain

Faktor penghambat implementasi SMKI meliputi kurangnya komitmen manajemen, keterbatasan SDM kompeten, rendahnya budaya keamanan informasi, serta tidak adanya audit internal terjadwal (Kholijah, 2026).

Rekomendasi perbaikan disusun dalam tiga fase seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Roadmap Perbaikan Keamanan Informasi

Fase	Prioritas Program	Target Capaian
Fase 1: Perbaikan Cepat (1-3 bulan)	Penyusunan kebijakan pass-word, aktivasi 2FA, prosedur pelaporan insiden	Kebijakan dasar terdokumentasi, 2FA aktif
Fase 2: Penguatan Jangka Menengah (4-12 bulan)	Kebijakan keamanan formal, pelatihan SDM, pembentukan tim insiden	Kebijakan disahkan, 80% staf terlatih
Fase 3: Optimalisasi Berkelanjutan (1-2 tahun)	Audit internal, rencana pemulihan bencana, persiapan sertifikasi	Audit rutin, DRP teruji, kesiapan sertifikasi

Sumber: analisis data, 2026

Dengan implementasi roadmap tersebut, tingkat kepatuhan ditargetkan meningkat dari 68,4% menjadi minimal 80% dalam 1-2 tahun, sehingga sistem informasi akademik menjadi lebih tangguh terhadap ancaman siber dan patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi (Ahmedi dan Ibrahim, 2024).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan keamanan informasi pada institusi pendidikan terhadap ISO/IEC 27001:2022 berada pada kategori sedang dengan rata-rata 68,4%. Domain dengan kepatuhan tertinggi adalah Kontrol Akses (A.9) sebesar 100%, sedangkan terendah adalah Manajemen Insiden Keamanan (A.16) sebesar 40%. Kesenjangan terbesar ditemukan pada aspek prosedural dan manajerial, bukan teknis. Rekomendasi perbaikan disusun dalam tiga fase: perbaikan cepat (1-3 bulan), penguatan jangka menengah (4-12 bulan), dan optimalisasi berkelanjutan (1-2 tahun). Institusi pendidikan perlu meningkatkan komitmen manajemen, menyusun kebijakan formal, serta melaksanakan audit internal berkala untuk mencapai kepatuhan optimal dan kesiapan menuju sertifikasi ISO/IEC 27001:2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmedi, B., & Ibrahim, A. (2024). Mastering information security through standard implementation. *International Journal of Informatics and Communication Technology*, 13(3), 428–435. <https://doi.org/10.11591/ijict.v13i3.pp428-435>
- Amirinnisa¹, M., & Bisma², R. (2023). Analisis Penilaian Risiko Keamanan Informasi Berdasarkan Iso 27005 Untuk Persiapan Sertifikasi Iso 27001 pada Pemerintah Kota Madiun. In *JEISBI* (Vol. 04).
- Anggraeni, R. S., Rochim, A. F., & Widodo, A. P. (2025). Komparasi COBIT 2019 dan ISO 27001 Terhadap Audit ISO 21001 untuk Akurasi Rekomendasi Audit SI/TI Pendidikan. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 01. <https://doi.org/10.14710/vol15iss1pp143-152>
- Izzani, M., Nellatul, N., Ismatul, A., & Hamdani, A. (2026). Evaluasi penerapan Kemanan Informasi Pada SLAKAD Universitas Ibrahimy Berbasis ISO/IEC 27001:2022. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 5(1), 175–185. <https://doi.org/10.51903/d3bktm29>
- Kholijah, S. (2026). ISMS GOVERNANCE IMPROVEMENT STRATEGY BASED ON ISO/IEC 27001:2022 IN THE UNIVERSITY INFORMATION TECHNOLOGY UNIT. *JTEM : JOURNAL INFORMATICS, EDUCATION AND MANAGEMENT*, 8(2), 416–424. <https://doi.org/10.61992/jiem.v8i2.383>
- Khuntari, D., Marwati, A., Rian Hidayat, R., Permasnyah, S., Informasi Komunikasi, M., Tinggi Multi Media, S., & Xxxx, D. (2025). To cite this article : Author. (20xx). *Title. Information Technology Education Journal*, 4(2).
- Meitarice, S., Febyana, L., Fitrianyah, A., Kurniawan, R., & Nugroho, R. A. (2024). Risk Management Analysis of Information Security in an Academic Information System at a Public University in Indonesia: Implementation of ISO/IEC 27005:2018 and ISO/IEC 27001:2013 Security Controls. *Journal of Information Technology and Cyber Security*, 2(2), 58–75. <https://doi.org/10.30996/jitcs.12099>
- Syaeful Bahry, M., & Sugiantoro, B. (2024). *Evaluasi Tingkat Keamanan Indeks KAMI (Studi Kasus : Universitas X)* (Vol. 7, Number 2).
- Zaki, F., Machfud, S., & Nurlaila, F. (2026). Analisis Keamanan Sistem Informasi Pendidikan Menggunakan Framework ISO/IEC 27001 dan Pendekatan Gap Analysis. 6(9). <https://doi.org/10.47065/tin.v6i9.9344>